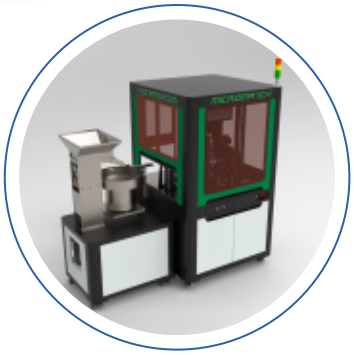
MICROMATCH 麦克玛视电子

视觉检测方案供应商
解决制造业质检难题







无人值守视觉检测设备

>>> www.micromatch.com.cn

目录 CONTENTS

01

企业介绍

1/ 企业介绍 02

02

视觉检测设备

1/设备简介 02
2/检测样件 03
3/ Mic- HXQ换向器视觉质检设备 05
4/ Mic- SXT摄像头视觉检测设备 06
5/ Mic- DJ电机配件视觉质检设备 07
6/ Mic- CC磁材视觉检测设备 08
7/ Mic- NK纽扣视觉检测设备 09
8/ Mic-GJ硅塑胶系列视觉质检设备 10
9/ Mic-JS金属类产品视觉质检设备 11
10/ 柔性上料振动盘设备 12
11/ 冲压行业产品在线检测设备 13
12/ HDMI拉料检测设备 14
13/ 手机外壳生产视觉检测AOI/贴合机自动对位系统 15

03

软件

1/Micro-Ai深度学习视觉系统 16

04

服务网络

发明专利　　火炬高新技术企业

※ 视觉检测方案供应商 解决制造业质检难题

※ 高新技术企业

※ 荣获国家多项发明专利

※ 中国首创无人值守视觉检测设备



公司介绍

厦门麦克玛视电子信息技术有限公司成立于2013年，现有员工一百余人，公司致力于视觉系统的研发，自主开发的嵌入式视觉检测系统及智能相机处于国内领先水平。随着工业自动化迅速发展，麦克玛视以持续创新、严格成本控制和领先的技术工艺，帮助企业节省人力成本，消除生产错误，为企业提供高性价比的自动化视觉产品，优化企业生产工艺，降低生产成本，增强企业核心竞争力。典型机器视觉应用包括缺陷检测、机器人定位、外观检测、尺寸测量、3D扫描视觉系统等监控生产质量以及跟踪、识别和分类。

公司产品已通过ISO9001质量管理认证体系，广泛应用于电子、汽车、注塑、医药、印刷、包装、轴承等行业。在公司领导及各部门同仁的共同努力下，公司实力不断得到发展和壮大，截至目前，公司已先后在广东、江苏设立了办事处，在深圳和苏州成立了分公司。并以上海、宁波、温州、江苏、山东、北京、天津、广东等地为中心初步形成了闽南、长三角及珠三角地区的销售服务网络，我们以专注创新、客户至上、诚信服务的经营理念，努力将“麦克玛视”打造成技术与商业运作完美融合的良好品牌！







1000+
行业经验

麦克玛视拥有千余家优质客户，服务超过100个行业

100 +
专业人员

研发 + 生产 + 销售 + 服务，为客户提供一整套的定制化的解决方案

36+
发明专利

发明专利、实用新型专利、外观专利

61 +
软件著作权

公司拥有软件开发团队

视觉检测设备介绍

麦克玛视质检设备是集成整套视觉检测软件、CCD工业相机、机械动作、电气等功能为一体的高速精密，全自动化检测、精选设备。



设备优势

◎ 精准度高：导入公司品质价值观，实现对产品的精准分类
◎ 融入力强：适应各种使用环境
◎ 灵活便捷：熟练配合各类机器人，助力实现工厂4.0自动化生产

常规检测功能

◎ 工件尺寸测量
◎ 工件外观缺陷检测
◎ RGB识别及缺陷检测
◎ 字符、条形码、喷码的识别(OCR) 及追溯
◎ 在线监测产品各类特征及定位引导

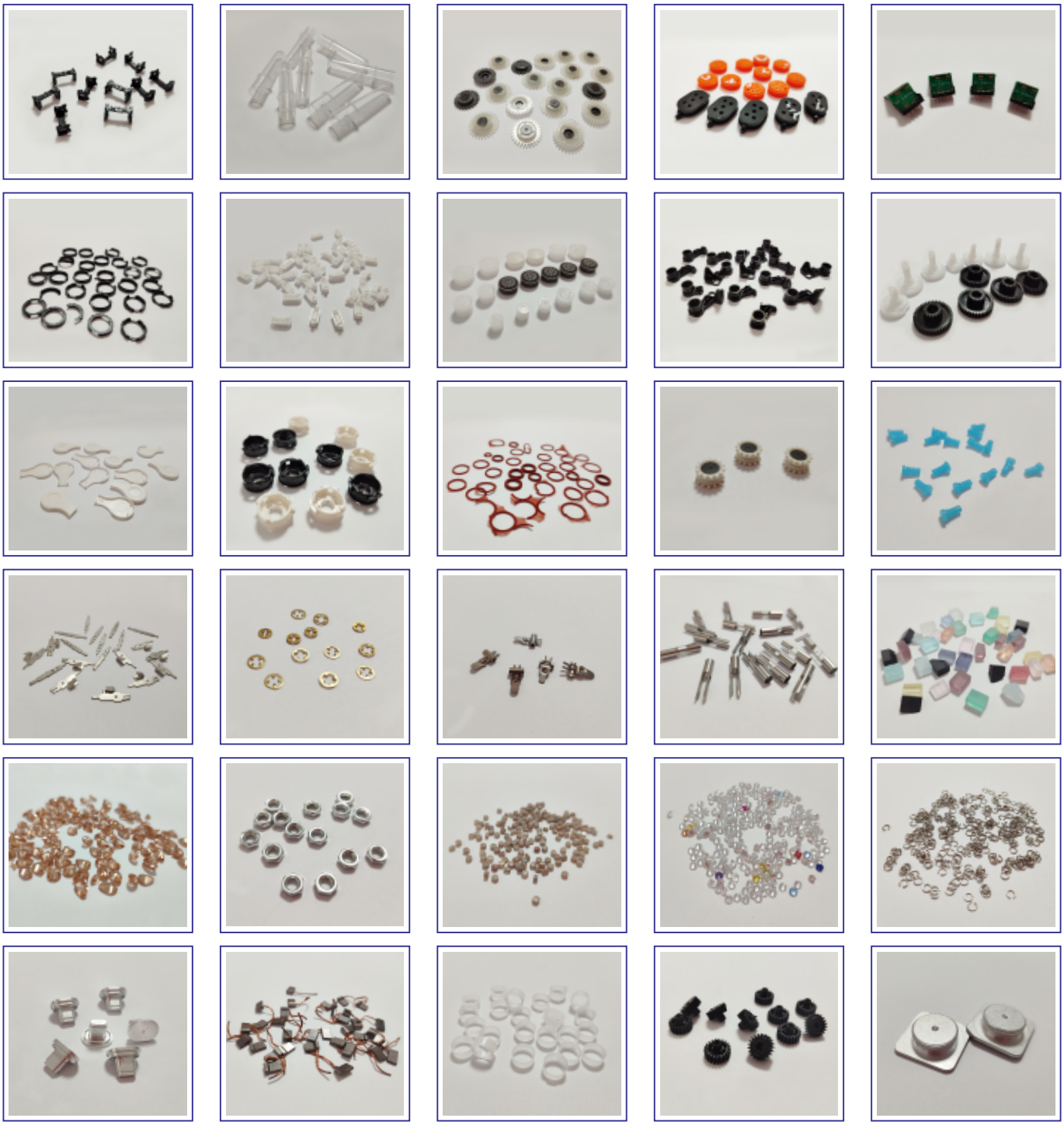
视觉检测优势

◎ 非接触式，无损产品
◎ 检测精度高，可达0.001mm
◎ 检测效率高，可达8000pcs/min
◎ 降低品检成本，提高产品竞争力

应用领域

自动化视觉质检设备及在线视觉产品广泛应用于：手机生产、3C电子产品、精密五金、硅塑胶行业、汽车制造、精加工、粉末冶金、新能源电极、光伏能源、元器件、电器、服装、日用品、食品、医疗、医药、军工、航空航天、环境监测等多领域。

检测样件



Mic- HXQ换向器视觉质检设备

麦克玛视换向器视觉检测设备，主打不用气，有效确保过机后的产品不生锈，采用同步轮方式旋转进行检测，确保设备检测的稳定性，主要针对换向器(整流子)产品在生产过程中出现的各类品质问题提供有效解决方案。

全自动视觉检测换向器外观缺陷及尺寸，检测后的产品可以实现自动摆盘机包装，智能输出检测报表，为换向器制造商实现优化生产工艺、降低生产成本，最终确保产品拥有完美品质。

设备特征

- ▶ 质检设备不用气；
- ▶ 全自动检测产品外观缺陷及尺寸；
- ▶ 单台设备可检测多款产品；
- ▶ 同步轮方式检测产品内外壁360°缺陷；
- ▶ 检测速度可达400pcs/min；
- ▶ 检测精度可达0.001mm；
- ▶ 良品自动下料包装；
- ▶ 不良品可按照钩、铜排、电木、槽等进行分类。





检测指标

外钩	钩短、钩长、钩夹角、钩数量、钩歪、断钩、钩缺损、钩外张、钩内凹、钩内侧黑皮、钩外侧黑皮、内钩360度缺陷
内钩	内钩径、胀钩外径、钩歪、前后内钩缺损、内钩贴壁、内钩相连、钩尖缺损、犁钩偏、犁钩损、漏犁钩、犁钩毛刺、未劈钩、劈钩毛刺、胀钩歪、胀钩外张
槽	槽宽、槽深、槽间夹角、钩槽夹角、漏铣槽、开槽不良、槽内异物、槽内毛刺、槽口缺损、槽底漏铜、槽口毛刺、槽内毛刺、电木外圆面不满
定位槽	定位槽数量、定位槽卡电木、定位槽与接缝错位、定位槽异物
铜排面	外径、车削高度、尾部黑皮、压伤、碰伤、氧化、外圆不圆、凹坑、铣深、纹路深、外圆毛刺
电木	电木高度、底电木过厚、电木不满、电木脱落、电木缺损、电木漏铜、内孔堵塞、电木气孔
高度尺寸	总高度、外径、台阶尺寸等
尺寸（长宽高）	2300mm×1100mm×1800mm
重量	1200kg

适检产品

换向器成品、半成品、铜壳、云母、套筒、木、换向片、组立换向器等。

Mic- SXT摄像头视觉检测设备

麦克玛视摄像头视觉质检设备，针对手机摄像头、汽车摄像头、镜头等产品在制造过程中出现的各类品质问题提供有效解决方案。 全自动视觉检测摄像头外观缺陷及尺寸，全程自动上下料，无接触进行检测，智能输出检测报表。

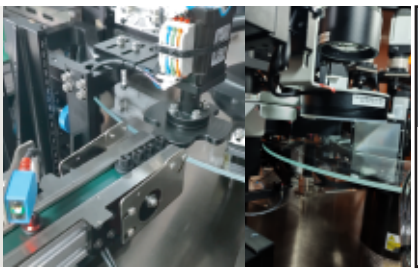
为工业产品及消费领域制造商实现优化生产工艺、降低生产成本，最终确保产品拥有完美品质。

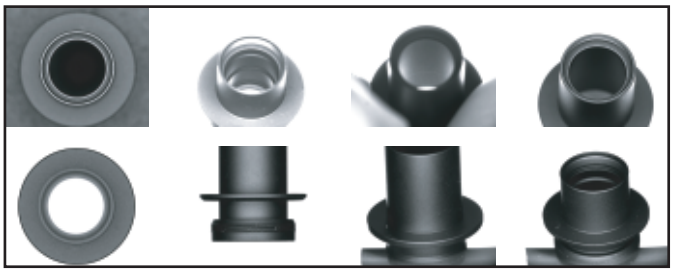
设备特征

- ▶ 全自动检测产品外观缺陷及尺寸；
- ▶ 单台设备可检测多款产品；
- ▶ 同步轮方式检测产品内外壁360°缺陷；
- ▶ 检测速度可达60pcs/min；
- ▶ 检测精度可达0.0007mm；
- ▶ 良品自动下料包装；
- ▶ 不良品可按照钩、铜排、电木、槽等进行分类。









检测指标

尺寸检测	高度、长、宽、孔径、内长宽、外长宽、台阶尺寸等
外观检测	侧面漏铝、压伤、刮伤、碰伤、夹 伤、卷边、铝丝、异物、缺口、印迹、 铝线、气泡、电镀不良、刀纹、合模 线、槽端台阶、槽间铝线、槽端刀纹
尺寸（长宽高）	1100mm×800mm×1800mm
重量	400kg

适检产品

电机成品、半成品、工位监测

Mic- DJ电机配件视觉质检设备

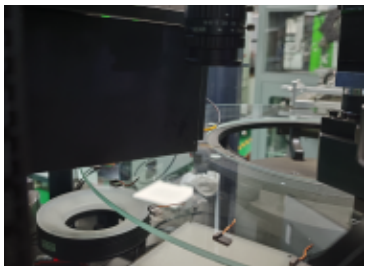
麦克玛视电机质检设备，主要对电机生产过程中产生的不良特征进行全方位检测，是实现工位间衔接的桥梁，及时对不良品进行剔除，在由人工对不良品进行及时处理，大大降低物料间的损耗成本，间接提高产品成品率，为实现无人值守的自动化工厂助力。

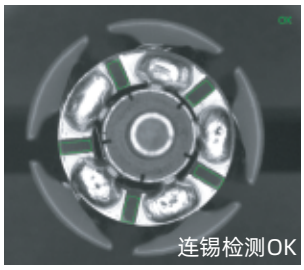


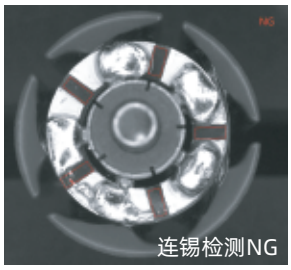
设备特征

- ▶ 质检设备肩负桥梁工作；
- ▶ 全自动检测产品外观缺陷及尺寸；
- ▶ 单台设备可检测多款产品；
- ▶ 伺服旋转检测产品外壁360°缺陷；
- ▶ 检测速度可达400pcs/min；
- ▶ 检测精度可达0.001mm；
- ▶ 良品自动下料包装；
- ▶ 不良品可按照钩、铜排、电木、槽等进行分类。









检测指标

焊锡	连锡、锡渣、多锡、少锡
换向器	挂线不良、连线、剥皮、抛线、压纸、槽契短、槽契缺，铁芯变形，无挡圈
槽类	槽内进漆，槽内毛刺
钩类	歪钩，漏钩、并线，脱钩，漏钩
尺寸（长宽高）	600mm×500mm×1800mm
重量	110kg

适检产品

电机成品、半成品、工位监测

Mic- CC磁材视觉检测设备

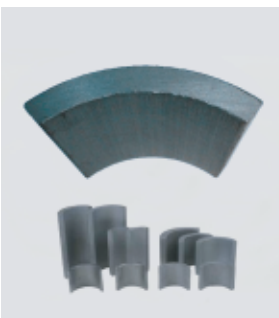
麦克玛视磁材制品视觉检测设备，针对钕铁硼磁材产品在制造过程中出现的各类品质问题提供有效解决方案。 全自动视觉检测磁材制品外观缺陷及尺寸，智能输出检测报表。

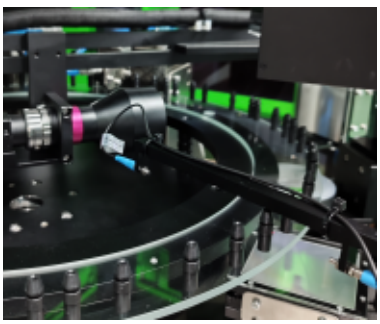
为钕铁硼磁材制品制造商实现优化生产工艺、降低生产成本，确保产品统一出货品质。

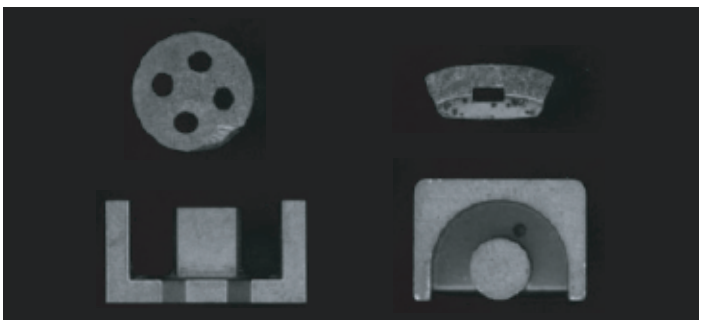


设备特征

- ▶ 全自动检测产品外观缺陷及尺寸；
- ▶ 单台设备可检测多款产品；
- ▶ 同步轮方式检测产品内外壁360°缺陷；
- ▶ 检测速度可达8000pcs/min；
- ▶ 检测精度可达0.001mm；
- ▶ 良品自动下料包装；
- ▶ 不良品可按照钩、铜排、电木、槽等进行分类。







检测指标

尺寸检测	长、宽、高、内径、外径、台阶尺寸、真圆度、轮廓度、角度、形位公差检测等
外观缺陷	崩缺、破损、碰伤、划痕、毛刺、异物、堵孔等
尺寸（长宽高）	1300mm×1000mm×1800mm
重量	400kg

适检产品

钕铁硼磁材制品、汽车磁材部件、电感磁材骨架、各类磁材异形件等。

Mic- NK纽扣视觉检测设备

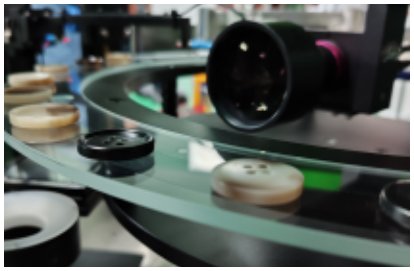
麦克玛视纽扣视觉检测设备，结合纽扣市场的多样性、多变性，开发一款专用检测软件，实现全自动视觉检测纽扣外观缺陷、尺寸、字符缺陷。

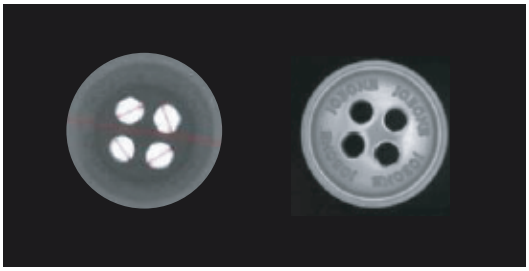


设备特征

- ▶ 全自动检测产品外观缺陷及尺寸；
- ▶ 单台设备可检测多款产品；
- ▶ 结合特殊工艺检测产品外壁360°缺陷；
- ▶ 检测速度可达400pcs/min；
- ▶ 检测精度可达0.001mm；
- ▶ 良品自动下料包装；
- ▶ 不良品可按照钩、铜排、电木、槽等进行分类。







检测指标

字符	字符识别、字符偏移、字迹不清晰、字符位置、漏印字符、错位、缺少字符、不同字符混料等
混料	色彩、字符、印记、Logo、外观以及尺寸不同的纽扣混料
尺寸检测	高度、外径、台阶高度、台阶外径、角度、真圆度、同心度
外观缺陷	色彩、毛刺、压伤、有无倒角、轮廓变形、电镀不良、360度检测外边缘开裂、缺损、变形
尺寸（长宽高）	1200mm×1100mm×1800mm
重量	550kg

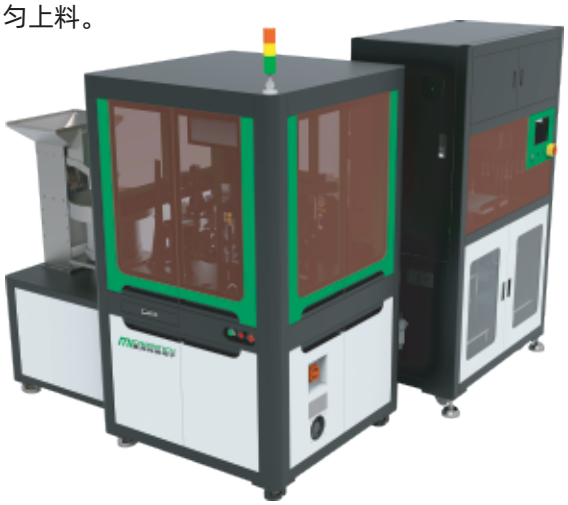
适检产品

贝壳纽扣、合金纽扣、金属纽扣、果实扣、陶瓷扣、塑料扣、四合扣、牛角 扣、尿素扣、电镀扣等。

Mic-GJ硅塑胶系列视觉质检设备

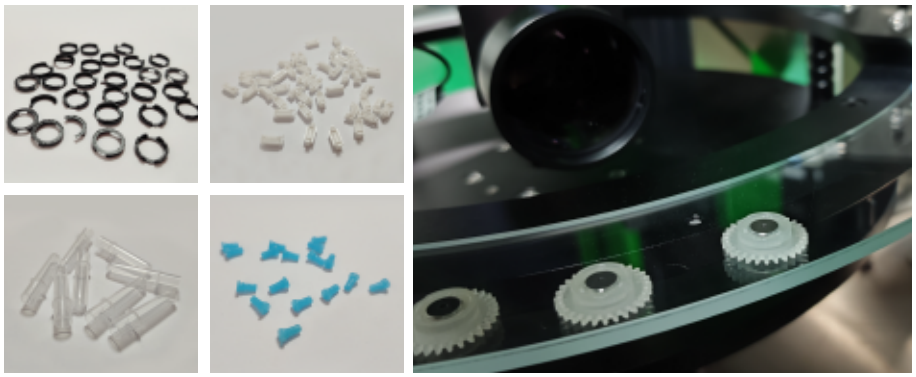
麦克玛视硅塑胶质检设备，主要是针对硅胶及塑胶两种类别的产品，在生产过程中出现的缺胶、毛边、脏污、异色等进行全检；

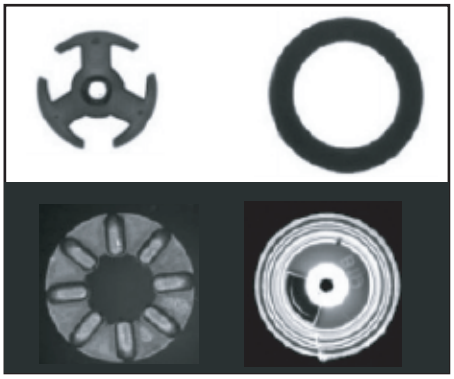
麦克玛视在硅胶产品上料有自己的研发专利，能实现硅胶产品的均匀上料。



设备特征

- ▶ 专利产品保证产品上料；
- ▶ 全自动检测产品外观缺陷及尺寸；
- ▶ 单台设备可检测多款产品；
- ▶ 集合特殊工艺检测上下表面缺陷；
- ▶ 检测速度可达400pcs/min；
- ▶ 检测精度可达0.001mm；
- ▶ 良品自动下料包装；
- ▶ 不良品可按照钩、铜排、电木、槽等进行分类。





检测指标

尺寸检测	厚度、长、宽、内径、外径、线径、台阶尺寸、角度、同心度、真圆度等
外观检测	注塑不良、缺胶、多胶、破损、开裂、断裂、披锋毛刺、变形、孔内异物、划伤、断胶等
尺寸（长宽高）	1200mm×1100mm×1800mm
重量	550kg

适检产品

玩具、塑胶密封件、塑胶汽车部件、塑胶齿轮、塑胶端子、塑胶按键、塑胶连 接件、塑胶电子件等。

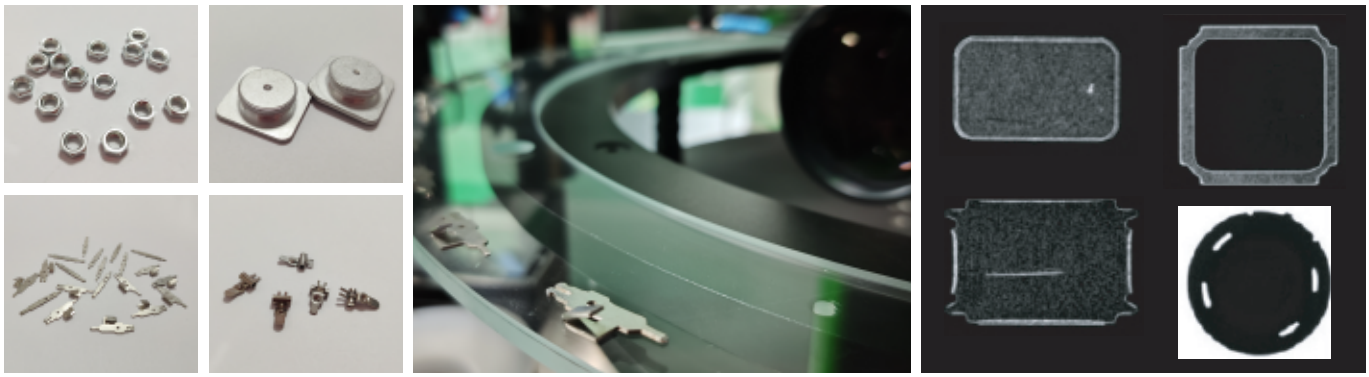
Mic-JS金属类产品视觉质检设备

麦克玛视金属产品外观质检设备，结合多个五金、冲压、冷镦等工艺，研制出一款专用软件，攻克光面划伤、压印等高难度检测，在行业中得到高度认可。



设备特征

- ▶ 专用软件检测轻微瑕疵；
- ▶ 全自动检测产品外观缺陷及尺寸；
- ▶ 单台设备可检测多款产品；
- ▶ 特殊光源系统组合针对表面缺陷检测；
- ▶ 检测速度可达300pcs/min；
- ▶ 检测精度可达0.001mm；
- ▶ 良品自动下料包装；
- ▶ 不良品可按照钩、铜排、电木、槽等进行分类。



检测指标

尺寸检测	高度、牙外径、牙底径、牙中径、杆长、头径、头厚、倒角直径、台阶尺寸、对边尺寸、对角尺寸、槽径、 槽高、
外观检测	角度、尖锐度、同心度、真圆度、焊点尺寸、外径、内孔径、对边尺寸、对角尺寸、同心度、真圆度、倒角直径、台阶尺寸、滚花高度、滚花外 径、槽径、槽高、角度、尖锐度、焊点尺寸
尺寸（长宽高）	1500mm×1100mm×1800mm
重量	600kg

适检产品

螺丝、手机螺丝、耐落螺丝、非标螺丝、异型螺丝、弹片、插头、隔热片、灵敏片等。

柔性上料振动盘设备



适用产品：

五金配件、电容电感、芯片、电路板、积木玩具颗粒、电池盖帽

◆ 集成化界面，包含运行界面、运行状态显示、登录状态、CCD 设置界面、CCD 标定设置、模板匹配设置、柔性上料设置、自动上料设置

◆ 自主研发的视觉管理软件可进行快速物料切换及配方设置

◆ 产品 UI 界面人性化设计，用户操作体验佳，对物料运行参数进行配置，方便、快捷

◆通过内部算法控制来实现振动台的多种功能，以便更好的得到预期的产品形态

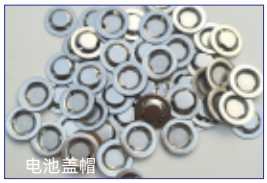
可实现如下物料运动形式：

左右聚拢，上下聚拢，震散，向上向下，向左向右，左上左下，右上右下

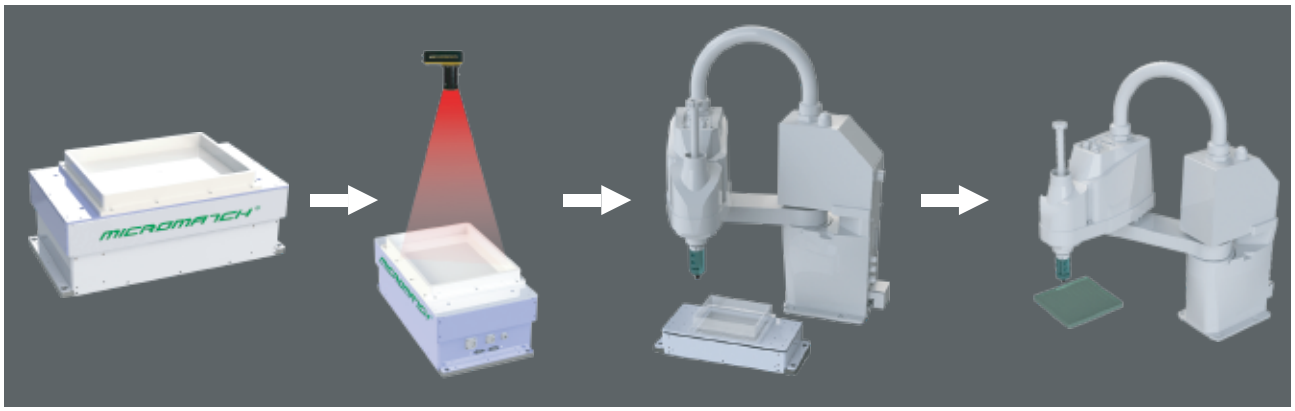

五金配件


电容、电感、芯片、电路板


积木玩具颗粒


电池盖帽

工作流程



1、把物料加入到柔性振动盘上，柔性振动盘对物料进行快速任意方向移动，快速振散排列物料；

2、使用Micromatch视觉系统，识别CCD拍摄的物料，定位窗内匹配的零件形状的位置，将坐标数据发给机器人；

3、机器人基于视觉系统发送的坐标数据，从料盘表面抓取零件；

4、把抓取到的零件进行矩阵摆盘。

冲压行业产品在线检测设备



连接器冲压键检测

连接器检测设备专门用于检测各种连接器、端子、针脚、小型变压器等电子元器件的外观、尺寸、形状等。

·设备自动检测，代替人工操作

·系统可以检测连接器任意边缘间距

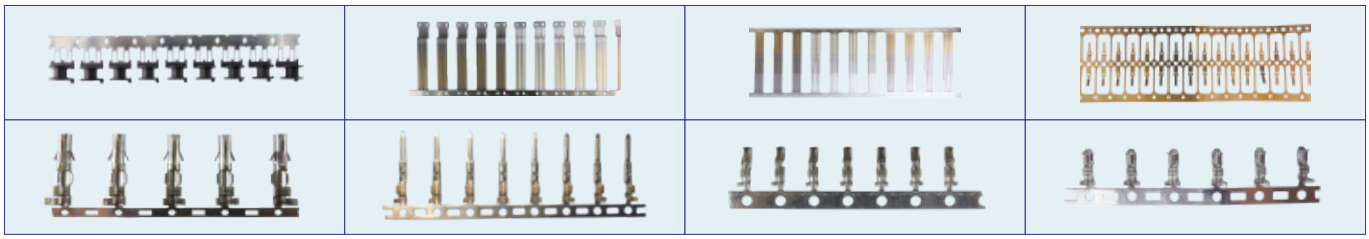
·适用于不同大小不同类型连接器检测

·系统可检测圆形连接器、端子间距

·检测数据实时保存，可供历史查询分析

·自行设置公差范围，系统根据公差判定工件是否合格

广泛应用于汽车、电子、电器等行业领域。



规格参数

产品 / 项目	单料带检测设备	双注塑件料带检测设备
检测产品范围	冲压件单料带	冲压件双料带
检测产品区域	产品正反面和侧面	产品正反面和侧面
检测产品内容	产品毛刺、异色、尺寸不良等	产品毛刺、异色、尺寸不良等
产品上料方式	产品冲压后电机带动料带逐个检测	产品冲压后电机带动料带逐个检测
产品检测速度	CCD检测速度最高可达10个/秒	CCD检测速度最高可达10个/秒
产品检测精度	正负0.02mm以内	正负0.02mm以内
检测到不良品	检测到不良品后切除掉，连续几个不良报警	检测到不良品后切除掉，连续几个不良报警
设备CCD数量	1~3个	2~6个
设备占用尺寸	长宽高： 4850mmx550mmx1950mm	长宽高： 4850mmx730mmx1950mm
设备功能	设备一键启动停止、一键标定	

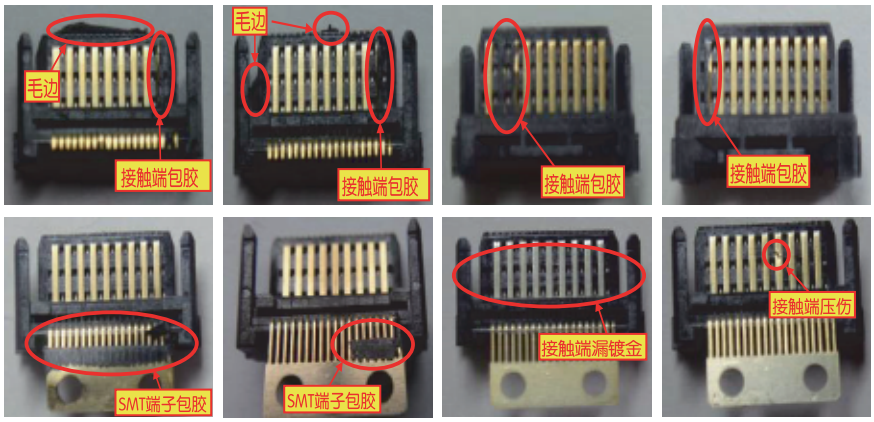
HDMI拉料检测设备



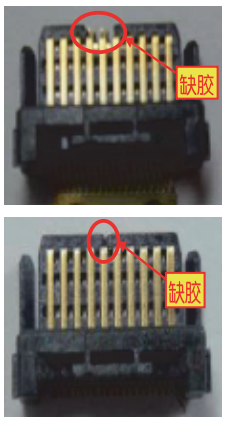
检测速度双带料1秒钟3个，

带自动不良品切除功能。

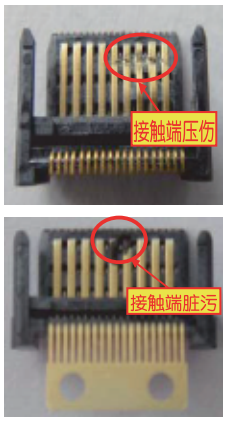
1.舌PIN毛边及包胶不良



2.舌片缺胶



3.端子压伤及沾污
(压伤超过0.1mmx0.1mm)



规格参数

项目 \ 产品	四料带检测设备	双料带检测设备	单料带检测设备
检测产品范围	冲压件四料带	冲压件双料带	冲压件单料带
检测产品区域	产品正反面和侧面	产品正反面和侧面	产品正反面和侧面
检测产品内容	产品缺料、尺寸不良等	产品缺料、尺寸不良等	产品缺料、尺寸不良等
产品上料方式	产品冲压后电机带动料带逐个检测	产品冲压后电机带动料带逐个检测	产品冲压后电机带动料带逐个检测
产品检测速度	CCD检测速度最高可达10个/秒，带料检测速度可以与冲压机同步		
产品检测精度	正负0.02mm以内	正负0.02mm以内	正负0.02mm以内
检测到不良品	检测到连续几个不良品时候报警	检测到连续几个不良品时候报警	检测到连续几个不良品时候报警
设备CCD数量	8套，也可以4套	4套，也可以2套	2套，也可以1套
设备占用尺寸	长宽高： 700mmx450mmx1900mm	长宽高： 700mmx450mmx1900mm	长宽高： 700mmx450mmx1900mm
设备操作简单	设备一键启动停止	设备一键启动停止	设备一键启动停止

手机外壳生产视觉检测AOI



1、检测软贴有无漏贴

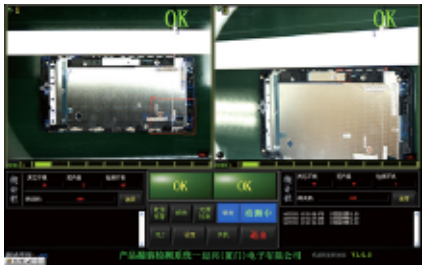
2、检测螺母有无

3、检测LOGO有无错误

4、检测版本有无正确

5、检测配件有无漏装

6、读取二维码

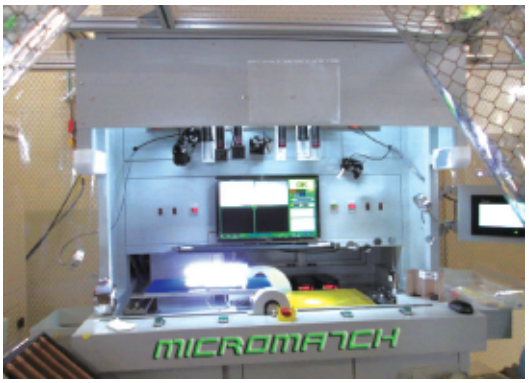


配件配置

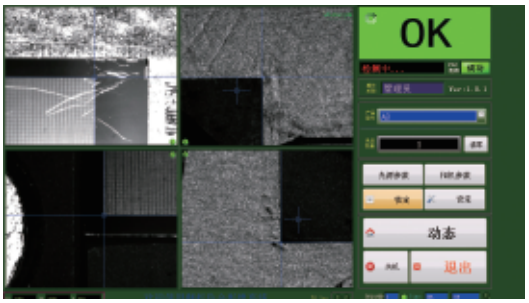
1、2000万像素彩色相机

2、自动报警不良品

贴合机自动对位系统



贴合机自动对位系统现场拍照



贴合机自动对位系统工作界面

MIC 750系列

适用范围	用于塑胶面板或偏光片与液背板的软对硬贴合工艺
加工产品	3D曲面产品、智能手表、车载导航 10寸以下液晶面板
尺寸范围	30mm*50mm,10寸以下液晶面板
工作原理	360度翻转+4CCD对位+真空吸附+滚轮贴合
工作周期	30S
贴合精度	≤±0.1mm
贴合良率	≥98%
工位	左右双工位
工作装置	XXY平台,4CCD自动对位系统
加热系统	恒温加热、采用日本高精度温控器控制、高寿命加热气囊
动作执行系统	SMC气缸，精密导轨/导柱和高精度运动部件
操作系统	7寸全彩触摸屏，工艺菜单功能，按钮
控制系统	品牌PLC和高性能电气元件

MicroAi 深度学习视觉系统

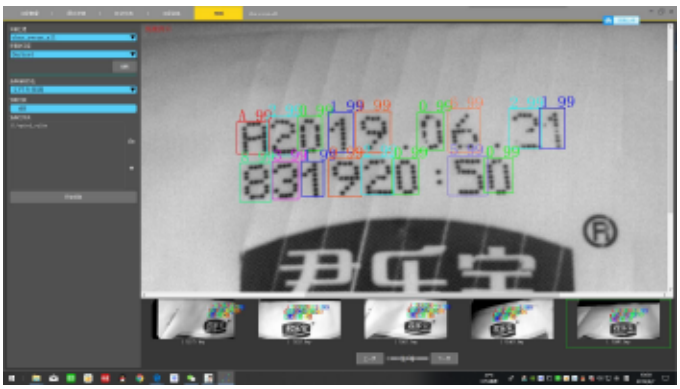
MicroAi是一款基于快速深度学习技术的工业视觉系统，包含目标检测，物体分类、OCR和缺陷检测四大功能，是专为机器视觉行业开发的深度学习软件。MicroAi深度学习软件分为专用训练工具和运行软件。专用工具可以快速标注样本并评估算法效果，操作简单便捷。网络训练完成后，依托Micro-Match的快速组态技术，快速完成深度学习的运行部署。

MicroAi为深度学习的工业应用提供一站式解决方案，真正让人工智能走入机器视觉领域。



深度学习工具

优 点



软件运行界面

★ 更高检测能力：基于深度学习算法，比传统机器视觉算法拥有更高的检测效果；

★ 更低使用成本：既支持传统显卡的部署方式，也支持CPU部署(运行软件)，降低深度学习的部署成本；无需专业的视觉知识，学习使用更简单。

★更多视觉功能：可以和传统视觉算法无缝结合，满足更多视觉需求；

★更快模型评估：专用训练工具集样本标注，训练、评估一体，快速模型评估；

★ 更快部署速度：基于模块化设计，深度学习可以和传统算法配合使用，无需二次开发，快速满足工业应用；

★ 更好用户体验：直观的UI设计，引导式的操作指引，降低深度学习的使用门槛，同时提供界面组态功能，可定制专属界面。

技术参数

	最低配置	推荐配置
CPU	Intel® Core™ i3 or higher	Intel® Core™ i5 or higher
内存	16GB DDR4内存（至少8GB以上可用内存）	32GB DDR4内存
显卡	NVIDIA GTX1060 / Quado P1000/ ≥Tesla P4	NVIDIA GTX1080Ti / Quado P6000/ ≥Tesla P100
显示	FHD（1920*1080）或更高（仅开发版Training需要）	
磁盘空间	至少8GB以上存储空间（推荐使用固态硬盘）	
操作系统	仅支持Windows 10 64bit / Windows 2012 R2（不支持32位操作系统）	
安装介质	U盘或在线下载	
授权方式	仅支持插入加密狗	



选择麦克玛视的十种理由

- **客服团队**
  24小时守候服务
- **交付设备**
  无忧送货，售后无忧
- **设备维护**
  永久设备维护服务
- **技能培训**
  设备操作，技能培训
- **售后培训**
  设备操作培训服务
- **维修保养**
  排除故障，保养指导
- **视觉软件**
  终生免费升级服务
- **无忧升级**
  设备动态，软硬升级
- **AI云服务**
  AI云数据支持服务
- **跟踪回访**
  实时跟踪，设备性能

服务网络



无人值守视觉检测设备

客服热线：400 0059 906

MICROMATCH®

厦门麦克玛视电子信息技术有限公司

地址 / 厦门湖里区火距路7-11号光业西楼四楼

网址 / www.micromat.com.cn

电话 / 0592-5029802

邮箱 / info@micromat.cc

江苏办事处

江苏省昆山市经济开发区杜鹃路555号C2栋厂房7层701室

Tel：0512-57322644 Mail：ksn.secretary@micromat.cc

北京办事处

北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣京东街3号荣京丽都A座1709室

TEL: 132 1501 5956 Mail：yushun.sun@micromat.cc

东莞办事处

广东省东莞市长安镇霄边社区第二工业区世昌巷4号A栋二楼

Tel：0769-81888469 Mail：xmmx.secretary@micromat.cc

* 产品升级换代，规格及外观若有变动，不再另行通知，请以实物为准，敬请谅解。

本手册最终解释权归本公司所有。